CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Négations de propriétés usuelles

Énoncé

Soit I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$. Écrire la négation de :

(a) $\forall x \in I,\ f(x) \neq 0$;

(b) $\forall y \in \mathbb{R},\ \exists x \in I,\ f(x) = y$;

(c) $\exists M \in \mathbb{R},\ \forall x \in I,\ |f(x)| \leqslant M$;

(d) $\forall x, y \in I,\ x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$;

(e) $\forall x, y \in I,\ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$;

(f) $\forall x \in I,\ f(x) > 0 \Rightarrow x \leqslant 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Six phrases quantifiées.

Ce qu'on te demande. Écrire leurs négations.

Corrigé

1. (a), (b), (c)

(a) « f ne s'annule pas » devient « f s'annule » :

$$\exists x \in I,\ f(x) = 0.$$

(b) « f est surjective » devient : il existe un réel y que f n'atteint jamais,

$$\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in I,\ f(x) \neq y.$$

(c) « f est bornée » devient : quel que soit M, $|f|$ le dépasse quelque part,

$$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists x \in I,\ |f(x)| > M.$$

2. (d), (e), (f) : implications

(d) « f est croissante » devient « f n'est pas croissante » :

$$\exists x, y \in I,\ x \leqslant y \text{ et } f(x) > f(y).$$

(e) « f est injective » devient : deux points différents ont la même image,

$$\exists x, y \in I,\ f(x) = f(y) \text{ et } x \neq y.$$

(f) La négation de « $x \leqslant 0$ » est « $x > 0$ » :

$$\exists x \in I,\ f(x) > 0 \text{ et } x > 0.$$

Le piège

Nier « croissante » en « décroissante » : une fonction peut n'être ni l'une ni l'autre.

La méthode

Une négation se vérifie en se demandant : « exactement une des deux phrases est-elle vraie, pour toute fonction ? »

Rappels de cours utilisés

- **Nier une phrase quantifiée.**
  - $\text{non}(\forall x,\ A(x)) \iff \exists x,\ \text{non}A(x)$;
  - $\text{non}(\exists x,\ A(x)) \iff \forall x,\ \text{non}A(x)$;
  - $\text{non}(A \text{ et } B) \iff \text{non}A \text{ ou non}B$; $\text{non}(A \text{ ou } B) \iff \text{non}A \text{ et non}B$;
  - $\text{non}(A \Rightarrow B) \iff A \text{ et non}B$.

  On change chaque $\forall$ en $\exists$ (et inversement), dans le même ordre, et on nie la phrase finale.